武汉大学 **2022 —2023** 学年度第 一 学期

《数学物理方法》期中试卷

_____学院_____专业___班 学号_____姓名____分数___

一、计算下列各题（10 分×4=40 分）

1．函数$f(z)=\mathrm{Ln}z$在复平面上取负半实轴（包括原点）做割线$(-\pi<\arg z\leq\pi)$，取在正实轴上取实值的单值分支，求$f(z)=\mathrm{Ln}z$在$z=1-i$ 处的值。

2. 找出 $f(z)=\frac{e^z-1}{\sin^3(z)}$在全平面上的奇点，确定其性质，若为极点确定阶数，并计算在单位圆内奇点的留数。

3. 计算积分$I=\oint_l \frac{e^z}{z^{n+1}}\mathrm{d}z$, n为整数，l是单位圆周 $|z|=1$.证明 $\int_0^{2\pi} e^{cos\theta}cos(sin\theta-n\theta)\,d\theta=\frac{2\pi}{n!}$

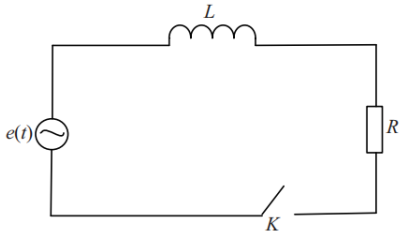
4. 求$f(x)=H(x)e^{-x}\sin 2\pi bx$的Fourier变换, 1) b为实常数;2)若b为复常数，则b满足怎样的条件，$f(x)$的Fourier变换存在？

二、（15 分）若$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 解析，已知$u(x,y)=x^2-ky^2$, 求k的值及$f(z)$.

三、（15 分）将函数$f(z)=\frac{z+1}{z^2(z-1)}$ 以$z=0$为中心展开为罗朗级数，并写出$\mathrm{res}\left(\frac{z+1}{z^2(z-1)},\infty\right)$.

四、（15 分）利用留数定理计算积分 $\int_0^{\infty}\frac{\cos ax}{(x^2+1)^2}dx\ \ (a\geq 0)$.

五、（15 分）将串联的LR电路（如右图）接入信号源$e(t)=E_0\sin\omega t$，电感中的初始电流等于0，当t=0时开关闭合，求回路中的电流$i(t)$. 用Laplace变换法求解.



六、（15分）用Laplace变换法求解二阶常微分方程定解问题

$$\begin{cases} T''(t)+a^2T(t)=t \quad (t>0, a\text{为实常数}) \\ T(0)=\varphi \\ T'(0)=\beta \end{cases}$$

注：五、六题选做一道